¿Cómo suma un circuito?

Diseño de Circuitos · Unidad 1: Lógica combinacional con diseño clásico

Semana 4 · Circuitos aritméticos: semisumador, sumador completo, sumador de 4 bits, resta, overflow y comparador

Objetivo de la sesión

Diseñar, con el procedimiento clásico, un circuito que suma números binarios de 4 bits, usarlo también para restar y estimar cuánto tarda en dar el resultado.

R1 · Diseña circuitos combinacionales básicos

Es el corazón de la ALU de un procesador

Prepara la APE 04 de mañana

Sumar un solo bit: solo 4 casos

Operación	Resultado	Escribo (S)	Me llevo (C)
0 + 0	0	0	0
0 + 1	1	1	0
1 + 0	1	1	0
1 + 1	$2 = 10_2$	0	1

S = Suma
el dígito que se escribe

C = Carry (acarreo)
el que 'me llevo'

Igual que en decimal:
7 + 5 = 12 → escribo 2, llevo 1

Ejemplo: 0110 + 0111, columna por columna

```
acarreo   1 1 0 0
            0 1 1 0   ( 6)
          + 0 1 1 1   ( 7)
          -----------
            1 1 0 1   (13)
```

Col.	Suma	Escribo	Llevo
0	0+1 = 1	1	0
1	1+1 = 2	0	1
2	1+1+1 = 3	1	1
3	0+0+1 = 1	1	0

El acarreo puede aparecer en cualquier lado

```
acarreo   1 1 1 0
            0 1 1 1   (7)
          + 0 0 0 1   (1)
          -----------
            1 0 0 0   (8)
```

Col. 3

Col. 2

Col. 1

Col. 0

Un acarreo provoca otro: se encadenan

Dos tipos de columna, dos circuitos

Columna 0

Suma 2 bits: A y B
(a su derecha no hay nada)

→ Semisumador

Columnas 1, 2, 3…

Suman 3 bits: A, B y el acarreo que llega (Cin)

→ Sumador completo

Semisumador: tabla de verdad

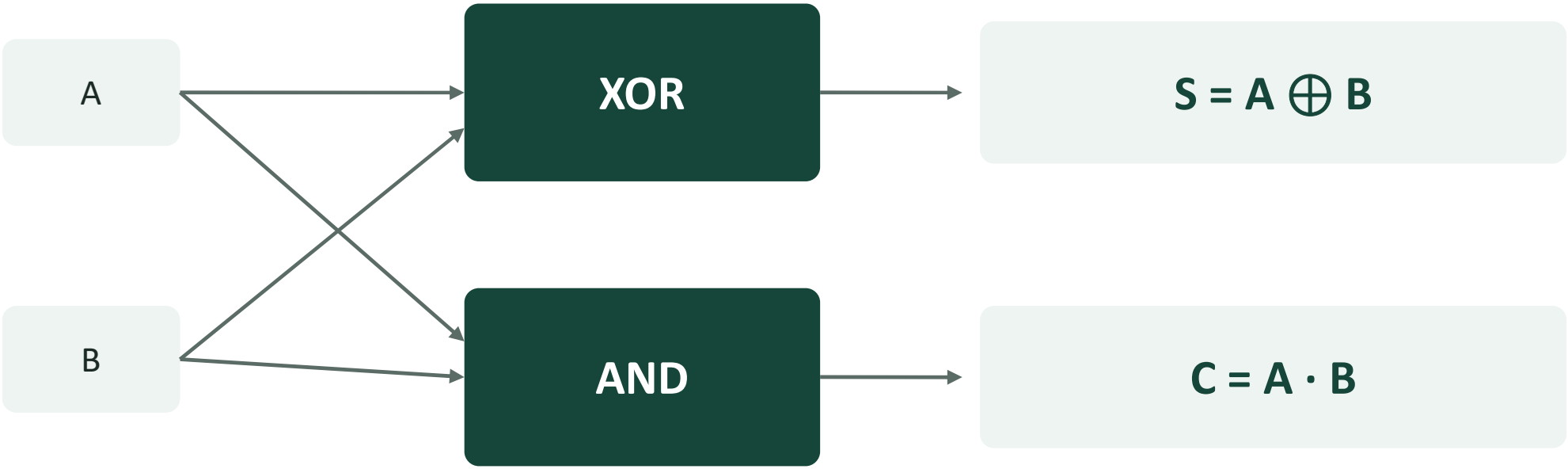
A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Columna S: 1 cuando A y B son distintos

Columna C: 1 solo cuando A y B son ambos 1

¿Qué compuertas tienen esas tablas?

Semisumador: dos compuertas conocidas



'Semi': no puede recibir acarreo → solo sirve para la columna 0

Sumador completo: el truco de contar unos

A	B	Cin	# de 1	Binario	Cout	S
0	0	0	0	00	0	0
0	0	1	1	01	0	1
0	1	0	1	01	0	1
0	1	1	2	10	1	0
1	0	0	1	01	0	1
1	0	1	2	10	1	0
1	1	0	2	10	1	0
1	1	1	3	11	1	1

Cuento los unos de la fila…

…y lo escribo en binario: Cout S

Sumador completo en palabras

S = 1

cuando hay un número IMPAR de unos (1 o 3)

Cout = 1

cuando hay AL MENOS DOS unos (la mayoría)

K-map de S: el 'tablero de ajedrez'

A \ B Cin	00	01	11	10
0	0	**1**	0	**1**
1	**1**	0	**1**	0

S = A ⊕ B ⊕ Cin

Unos alternados: ningún 1 tiene vecino

No hay grupos → es XOR

K-map de Cout: tres grupos de dos

A \ B Cin	00	01	11	10
0	0	0	**1**	0
1	0	**1**	**1**	**1**

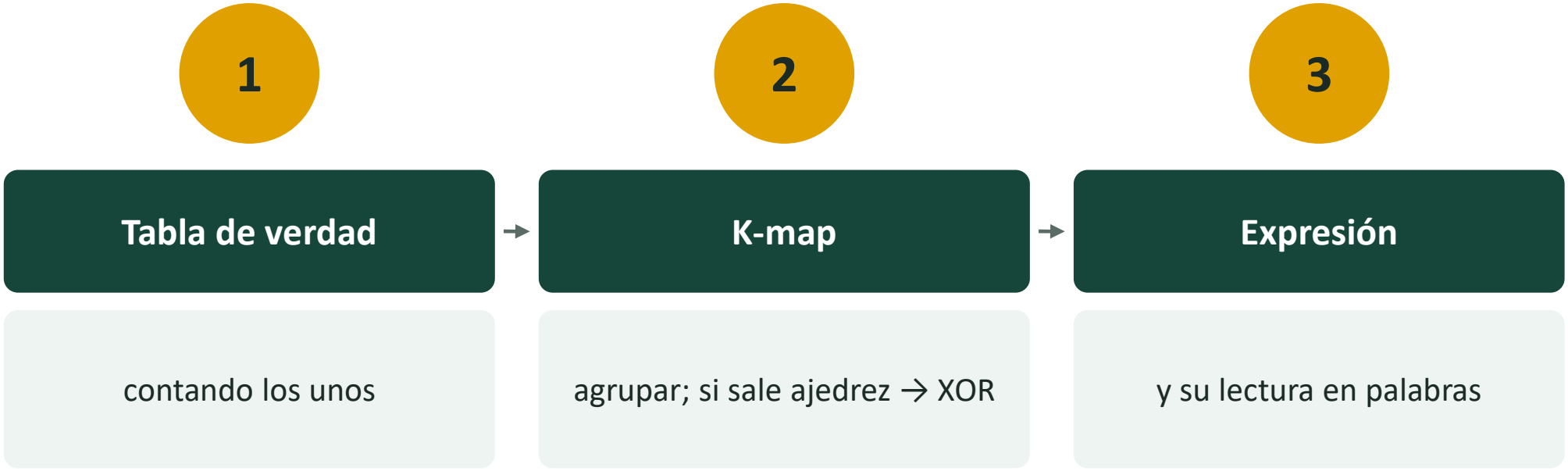
columna 11 → B·Cin

fila A=1, 11-10 → A·B

fila A=1, 01-11 → A·Cin

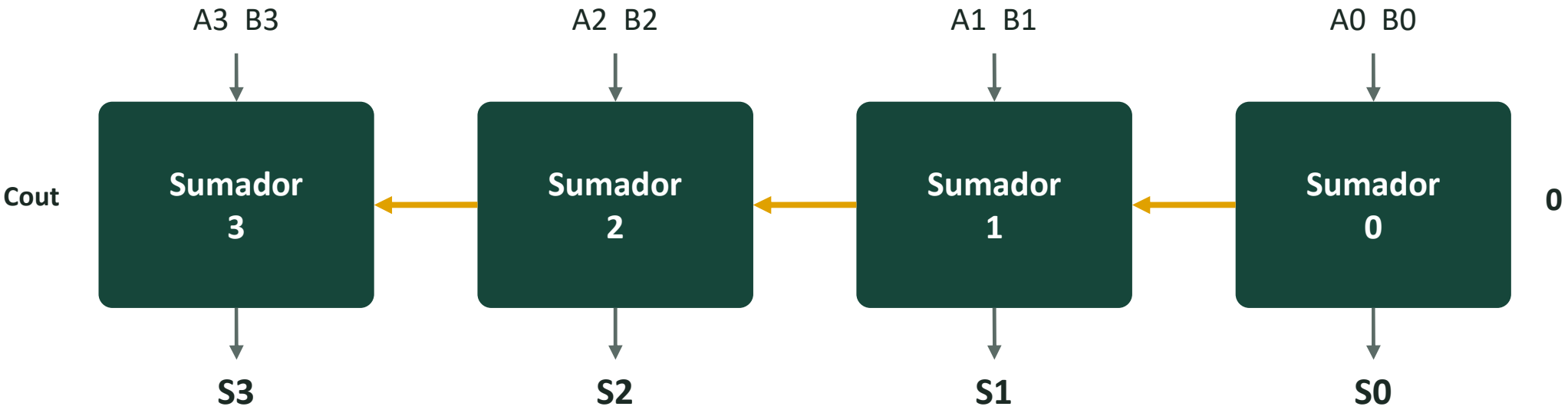
Cout = AB + A·Cin + B·Cin (al menos dos unos)

¿Hay que memorizar las fórmulas? No



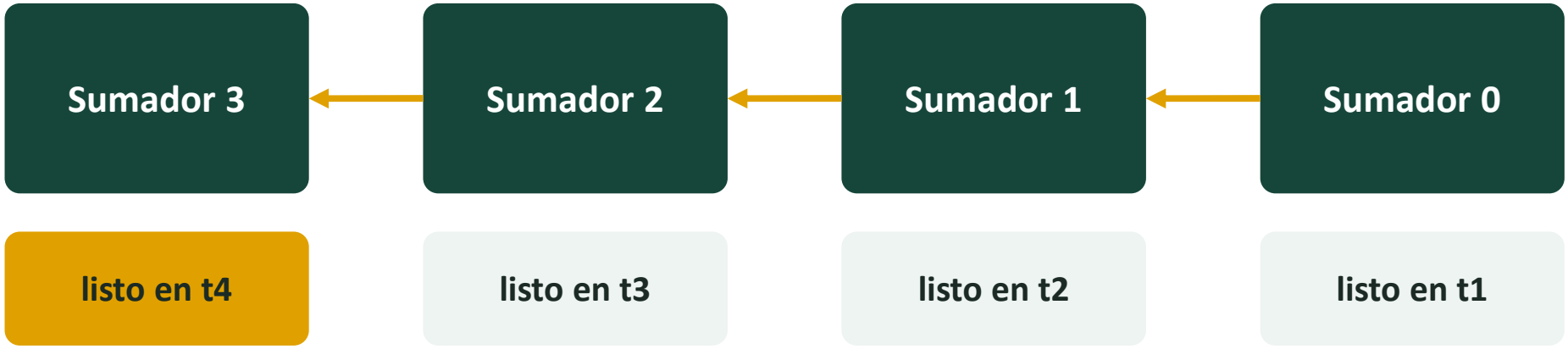
Lo que se recuerda: S = impar de unos · Cout = al menos dos unos

Cuatro sumadores en cadena



Regla única: Cout de un sumador → Cin del siguiente

'Ripple': el acarreo avanza como una ola



Cada sumador espera el acarreo del anterior: el resultado se completa de derecha a izquierda, como una ola

Por eso tarda: estimación del retardo

Cada compuerta tarda ≈ 10 ns

El acarreo cruza ≈ 2 compuertas por etapa

Retardo ≈ 2 · n · 10 ns

Bits	Compuertas	≈ Tiempo
4	8	80 ns
16	32	320 ns
32	64	640 ns

Más bits → más lento

Restar es sumar el negativo

A − B = A + (−B) **−B = invertir los bits de B y sumar 1**

```
B   = 0011   (3)
inv = 1100
+1  = 1101   (−3)
```

```
  0110   (6)
+ 1101   (−3)
---------
1 0011   → 3 ✓
```

El 1 que sobra a la izquierda se descarta

XOR: un inversor controlado

M	B	B ⊕ M
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

M = 0 → B pasa igual → SUMA

M = 1 → B se invierte → RESTA

M también se conecta a Cin del sumador 0 → aporta el +1

Un solo circuito suma o resta según M

Overflow: cuando el resultado no cabe

```
  0101   (+5)
+ 0100   (+4)
------
  1001   → −7  ✗
```

4 bits con signo: de −8 a +7

Overflow si el acarreo que entra a la última etapa ≠ el que sale

Cout = 1 NO significa error

V = C3 ⊕ C4

Comparador de magnitud

¿A = B?

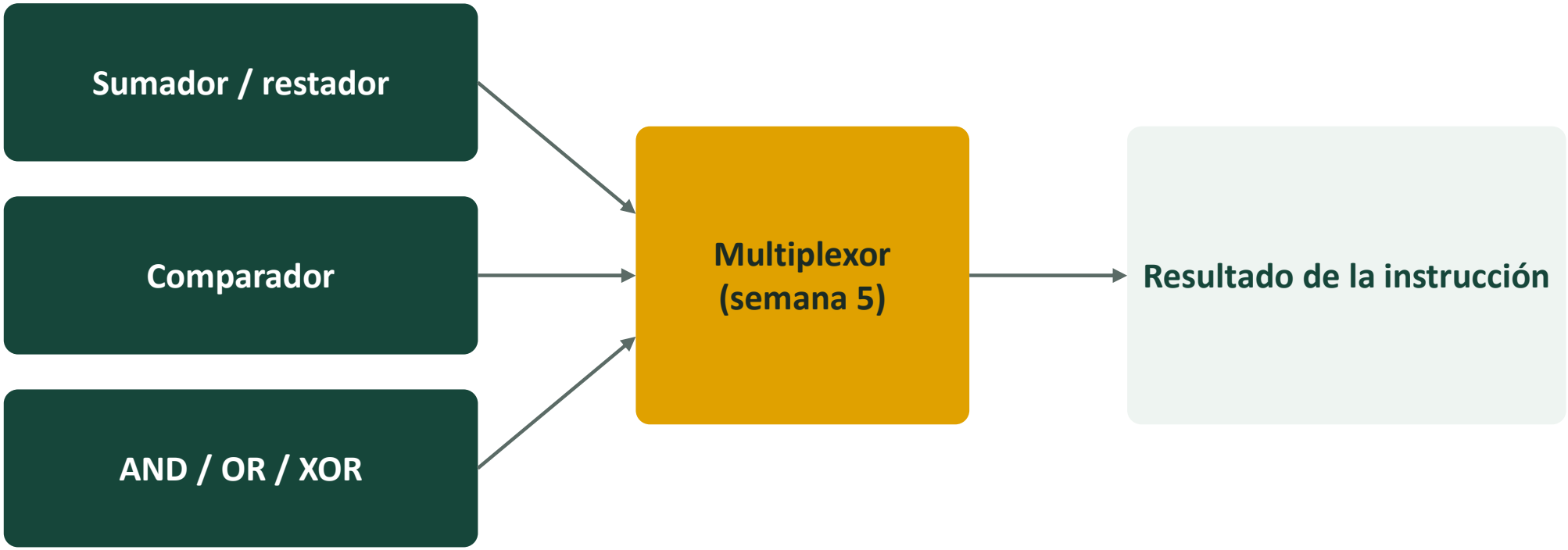
XNOR en cada bit (1 si son iguales) y AND de todas

¿A > B?

Desde la izquierda: el primer bit en que difieren decide

2 bits: A > B si A gana en el bit alto, o empatan ahí y A gana en el bajo · Integrado 7485

De aquí sale la ALU



Demostración: 0101 + 0011 en el circuito

Etapa	A	B	Cin	# de 1	S	Cout
0	1	1	0	2	0	1
1	0	1	1	2	0	1
2	1	0	1	2	0	1
3	0	0	1	1	1	0

Resultado 1000 = 8

Sin signo: correcto
Con signo: overflow

Después: la misma suma en Logisim con 4 sumadores y con el 7483

Taller dirigido (25 min, en parejas)

1. Sumar 1011 + 0110 escribiendo el acarreo de cada columna
2. Restar 0110 − 0011 con el sumador (M = 1)
3. Estimar el retardo de un sumador de 16 bits
4. Comparar A = 10 y B = 01: ¿A > B? ¿A = B?

Resumen

S y C	S se escribe · C 'me llevo'
Semisumador	S = XOR · C = AND · solo columna 0
Sum. completo	S = impar de unos · Cout = al menos dos
Ripple	El acarreo avanza etapa por etapa
Resta	M = 1: XOR invierte B y Cin = 1
Overflow	V = C3 $\oplus$ C4, no Cout

Tarea para la próxima clase

Lectura
Circuitos aritméticos combinacionales (texto base)

Cuestionario de autoevaluación 04 en el EVA

Diseño previo APE 04 tabla y ecuaciones del sumador completo en papel

APE 04: martes 27 de octubre · 07:30–09:30 · Laboratorio